

러시아 공군(VKS) 'Volna-3M' 신형 전자전 체계 분석

Mi-8AMTSh 강습수송헬기 탑재 및 다중 GNSS 무력화 장비의 전술적 의의

분석 카테고리: 군사 정보 / OSINT 기반 기술 정보 • 작성일: 2026년 7월

러시아 공군(VKS)의 주력 강습수송헬기인 Mi-8AMTSh에 신형 전자전(EW) 장비인 "Volna-3M(Изделие Волна 3M)"이 장착된 정황이 최근 OSINT 소식통(@warhistoryalconafter 등)을 통해 포착되었습니다. 본 문서는 해당 장비의 핵심 설계 기능, 물리적 특성 및 전술적 영향력을 종합적으로 정리한 보고서입니다.

1. 주요 기능 및 다중 위성항법(GNSS) 무력화

Volna-3M은 현대 전장에서 정밀 타격의 핵심이 되는 민간 및 군용 위성 항법 신호를 광범위하게 교란하도록 설계되었습니다. 동시다발적인 차단을 통해 유도 시스템의 정밀도를 무력화하는 데 집중합니다.

- 방해 대상 시스템:** GPS(미국), BeiDou(중국), GLONASS(러시아), Galileo(유럽) 등 주요 글로벌 위성항법 시스템망 전체를 타겟으로 삼습니다.
- 교란 대응 방식:** 단순한 노이즈 방출을 통한 신호 차단(Jamming) 기술에 그치지 않고, 수신기에 위조된 위치 정보를 송신하여 유도 시스템의 오작동을 유발하는 고도화된 **스푸핑(Spoofing)** 메커니즘을 복합적으로 운용합니다.

2. 타격 및 저지 대상 자산

- 무인 항공기(UAV) 및 FPV 드론:** 전선 전방 및 중심 작전 구역에 진입하는 적 정찰 드론과 자살폭탄 드론의 비행 미션을 교란합니다. 이를 통해 사전 입력된 비행 경로를 이탈시키거나 강제 제자리 착륙 및 추락을 유도합니다.
- 정밀 유도 미사일:** 위성 항법 데이터를 핵심 또는 보정 값으로 사용하는 순항 미사일(Cruise Missile) 및 GPS 유도형 탄도 미사일의 종말 유도 단계를 집중적으로 방해하여 최종 명중률을 유의미한 수준으로 저하시킵니다.

3. 물리적 특성 및 하드웨어 구성

공개된 실물 사진 분석에 따르면, Volna-3M은 정규 대형 전자전기(예: Mi-8MTPR-1에 탑재되는 Rychag-AV)와 달리 매우 콤팩트한 모듈형 구조를 취하고 있습니다.

- 안테나 형태 및 설치:** 소형 메인 제어 유닛(Control Box) 1개에 2개의 **지향성 패널 안테나(Directional Patch/Panel Antenna)**가 케이블로 연결되는 구조입니다. 헬기 동체 측면 무장 파일런(무장 장착대) 내측과 랜딩 기어 사이에 수직으로 조밀하게 고정되어 있습니다.
- 전파 방사 최적화:** 안테나가 헬기의 하방 및 측면을 향하고 있어, 고고도 비행이나 저고도 호버링 작전 시 하방에서 접근하는 드론의 진입 경로와 지상 수신 구역을 입체적으로 차단합니다.
- 상용 기술 기반(COTS):** 헬기 자체의 고출력 발전기 인프라를 대규모로 점유하기보다는 내부 간이 전원 및 소형 변압기로도 구동 가능한 약 20~40W급 내외의 모듈로 추정됩니다.

4. 전술적 이점 및 운용 제원

헬기 기반의 공중 플랫폼 탑재는 기존 지상형 EW 장비 대비 압도적인 전술적 유연성을 보장합니다.

구분	세부 내용 및 효과
시거 확보 (Line of Sight)	지형지물(산악, 수목, 건물 등)에 가로막히는 지상 장비와 달리 고고도에서 차폐 구역을 최소화하며 광범위한 전파 커버리지를 제공합니다.
유연한 기동성	드론 위협이 급증하는 특정 전선 섹터나 주요 부대·자산 보호 구역으로 신속하게 이동하여 가변적인 '공중 전자 방공망'을 구축할 수 있습니다.
일반 무기 억제 사거리	제조사 주장 기준, 일반 드론 및 표준 유도무기를 대상으로 최대 80km 거리에서 비행 미션을 교란할 수 있습니다.
항재밍 장비 억제 사거리	CRPA(통합제어방사패턴안테나) 등 방해 저항 능력을 갖춘 항재밍 수신기 탑재 무기에 대해서도 최대 20km 수준의 저지 능력을 발휘합니다.

5. 종합 분석 및 도입 정황의 한계점

[OSINT 종합 평가]

현장 포착 사진에서 안테나와 함께 비치된 발전기, 툴 키트(침낭, 공구 상자 등)의 형태로 보아, 해당 장비는 러시아 국방부의 정식 조달 체계를 거친 정규 무기체계라기보다는 **민간 자원봉사 단체나 군사 블로거 펀딩을 통해 현지 최전선 부대에 기증·보급(Voluntary Supply)된 형태**일 가능성이 높습니다.

따라서 Volna-3M은 전역 단위의 전략적 전자전 수행보다는, 강습수송 및 저공 침투 임무를 수행하는 Mi-8AMTSh 헬기 자체와 주변 작전 제대를 우크라이나군의 고위협 FPV 자살 드론으로부터 실시간 방어하기 위한 **'현장 맞춤형 공중 상용 EW 방어 키트'**로 분석하는 것이 타당합니다.